# Ingeniería del Software II

Tema 9

# Gestión de Cambios: Cambios - Configuración - Riesgos.

- Definiciones. Definir el Plan de Cambios. Problemática de la gestión de Cambios. La importancia de la Gestión de Configuración. Herramientas de soporte a la Gestión de Configuración. Auditorias de la Configuración. Gestión de la Liberación. Conceptos de la Liberación. Seguimiento de la liberación y Control de Conformidad del Usuario. Identificación de los Riesgos. Generación del plan. Estrategias del Riesgo Proactivas Vs Reactivas. Enfoques. Evaluación de Impacto. Supervisión y Gestión de Riesgos. Normas relacionadas

# Gestión de Cambios

- El objetivo primordial de la **Gestión de Cambios** es que se realicen e implementen adecuadamente todos los cambios necesarios en la infraestructura y servicios TI garantizando el seguimiento de procedimientos estándar.

# La Gestión de Cambios

La **Gestión de Cambios** debe trabajar para asegurar que los cambios:

- Están justificados.
- Se llevan a cabo sin perjuicio de la calidad del servicio TI.
- Están convenientemente registrados, clasificados y documentados.
- Han sido cuidadosamente testeados en un entorno de prueba.
- Se ven reflejados en la CMDB.
- Pueden deshacerse mediante planes de "retirada del cambio" (back-outs) en caso de un incorrecto funcionamiento tras su implementación.

# La **Gestión de Cambios**

- Una CMDB pretende tener un modelo de datos común, consiguiendo así una mejor gestión de servicios empresariales. El objetivo es tener *una sola fuente confiable* mediante la consolidación de los datos de múltiples conjuntos de datos de las tecnologías de información de las empresas. La meta es que todos los servicios actúen a partir de los mismos datos de configuración.

# Gestión de Cambios - CMDB

- Actualmente existen muchos programas que realizan las tareas comunes de un CMDB, aunque cada uno de ellos tiene sus particularidades, ventajas y desventajas.
- Programas CMDB

Entre los programas CMDB, se pueden mencionar algunos como los siguientes:

- HP Universal CMDB
- Altiris® 6 CMDB Solutioná„¢ (de Symantec)
- BMC Atrium CMDB
- Entre otros.

# Gestión de Cambios - CMDB

***Errores al conceptualizar una CMDB***

1) **Una CMBD *no es un simple inventario:*** No se debe confundir una CMDB con un inventario o con una simple base de datos que guarda cada uno de los activos informáticos que tiene una empresa. Más que eso, se indican las relaciones que se dan entre cada uno de los activos. Por ejemplo, una CMDB no sólo contiene información sobre las aplicaciones que posee una empresa, sino que se especifica también sobre qué sistemas operativos se ejecutan dichas aplicaciones, el hardware que controlan, o en qué procesos del negocio intervienen, etc.

# Gestión de Cambios - CMDB

**2) Una CMDB *no es una migración de datos hacia una fuente única:*** no se debe pensar que tener una CMDB significa unificar todo en un solo programa a través de la migración de datos. Las empresas utilizan diferentes herramientas informáticas que sería imposible tratar de unificar todo en un solo programa. Las CMDB lo que hacen es permitir tener un mejor control y gestión de las herramientas que ya se tienen, sin tener que hacer cambios que compliquen y traigan nuevos problemas a las empresas. Por ejemplo, si se tiene una base de datos en Oracle y otra en MySQL, una CMDB no tratará de fusionar ambas bases de datos en una sola, migrando los datos que están en Oracle hacia MySQL ni viceversa. Lo que sí se logrará con una CMDB es tener una mejor gestión sobre ambas bases de datos, estableciendo relaciones sobre la utilidad de cada una de ellas, con qué elementos de hardware operan, qué departamentos de la empresa afectan, qué sucedería si alguna de éstas bases de datos dejara de funcionar, qué tipo de relación se da entre ambas bases de datos si la hubiere, etc. Otro ejemplo sería si se tuviera un documento en Microsoft Word (.doc) y otro en StarOffice (.sxw), donde la solución de una CMDB no sería decidirse por un solo procesador de texto y pasar los datos de uno al otro, sino que dejar los dos documentos pero gestionarlos desde la CMDB de acuerdo a las particularidades y especificaciones que cada uno de ellos tiene, para qué sirven, qué impacto tendría desecharlos, qué contienen, con qué elementos de hardware o software se vinculan, si se trata de acuerdos de licencia entonces con qué organización es el acuerdo, etc.

# Gestión de Cambios - CMDB

## Metas de una CMDB

El manual de Soporte de Servicio ITIL habla de las metas que debería perseguir el manejo de la configuración, entre las que se encapsulan los siguientes puntos:

- Contabilizar todos los activos de tecnologías de información y configuraciones dentro de la organización y sus servicios.
- Proveer información clara y confiable sobre las configuraciones y su documentación para dar soporte a todos los procesos que se realizan.
- Proveer una base sólida para el manejo de incidentes, gestión de entregas, manejo de riesgos y manejo de cambios.
- Verificar los registros de configuración al hacer auditorías a la infraestructura, y corregir cualquier aspecto que no coincida con la configuración programada.

# Gestión de Cambios - CMDB

**Beneficios de una CMDB**

- Si se consiguen las metas que persigue el uso de una CMDB, los beneficios para una organización son evidentes y salen a la luz por sí solos. En general se puede decir que los beneficios están relacionados con la calidad del control, integración y soporte a la hora de tomar decisiones.

# Gestión de Cambios - CMDB

**Una CMDB como mecanismo de control.** Verificar y corregir los registros de configuración da un mayor grado de control sobre la infraestructura que se posee. Por ejemplo, al controlar todo lo que se posee y la configuración o relaciones que cada elemento tiene, se reduce la complejidad del ambiente, reduciendo costos de soporte en la contabilización y monitoreo. Todo aquello que desaparece o que aparece sin haber sido pagado se podrá notar inmediatamente, ayudando a controlar los activos y evitando problemas legales. Ejercitar un mayor control sobre el ambiente o infraestructura también significa incrementar la seguridad global.

# Gestión de Cambios - CMDB

- **Las CMDB como mecanismo de integración.** Cuando los procesos de manejo de incidentes, gestión de entregas, manejo de riesgos y manejo de cambios están basados en un registro de configuración usando una CMDB, se pueden integrar cada uno de estos procesos, reduciendo costos administrativos y errores. Por ejemplo, se podrían integrar los procesos de un manejo de incidentes y de un manejo de cambios así:
- Cuando se resuelve un incidente que requiere un cambio, la aplicación de manejo de incidentes puede crear automáticamente una petición de modificación para el manejo de cambios.
- Identificar el registro que se tiene en el manejo de cambios, para determinar aquellos cambios que causaron problemas al implementarse, de modo que no sean una primera opción a implementar en el manejo de accidentes.
- Integrar todos los elementos de configuración relacionados en un proceso puede reducir el número de personal necesitado para administrar la infraestructura de trabajo, ahorrando dinero a la empresa.

# Gestión de Cambios - CMDB

**Las CMDB como mecanismo de soporte para la toma de decisiones.** Los administradores de cada uno de los departamentos de tecnologías de información en una empresa, así como también los gerentes y administradores de las organizaciones se benefician de tener información clara o un mapa de información sobre cada uno de los procesos y activos que tiene una empresa. Tomar decisiones se hace más fácil cuando se tienen datos completos y claros. El manejo de riesgos se hace más fácil y se reducen retrasos que estaban fuera de lo planeado.

# Gestión de Cambios - CMDB

**Los datos son la clave de todo.** Existen muchos métodos de manejo de configuraciones, así como muchas aplicaciones CMDB. Pero independientemente del método o aplicación que se decida implementar para realizar estas tareas, lo cierto es que lo que hace que un método sea efectivo es la manera en que guardan, administran y usan los datos.

- La configuración que se use debe ser clara, lo que significa que debe ser actualizada frecuentemente. Las configuraciones y los datos cambian constantemente, por lo que los datos que eran correctos la semana pasada podrían ser terriblemente obsoletos esta semana, resultando por ejemplo en la compra de diez servidores cuando realmente solo se necesitan cinco, o peor, resultando en la instalación de un parche de seguridad que hace que un sistema completo falle.
- La configuración que se use para el manejo de los datos debe estar disponible para todos los procesos que se llevan a cabo porque incluso la información más clara y fundamental puede ser inútil si no se tiene acceso a ella por parte de quienes la requieren. Por ejemplo, si los datos de la topología de red provista por una aplicación no están disponibles para la aplicación de manejo de cambios, no será un plan inteligente rediseñar la red.
- La solución que permite mantener una configuración clara de los datos que son compartidor por múltiples tecnologías de información es una CMDB.

# Gestión de Cambios - CMDB

**Los datos son la clave de todo.** Existen muchos métodos de manejo de configuraciones, así como muchas aplicaciones CMDB. Pero independientemente del método o aplicación que se decida implementar para realizar estas tareas, lo cierto es que lo que hace que un método sea efectivo es la manera en que guardan, administran y usan los datos.

- La configuración que se use debe ser clara, lo que significa que debe ser actualizada frecuentemente. Las configuraciones y los datos cambian constantemente, por lo que los datos que eran correctos la semana pasada podrían ser terriblemente obsoletos esta semana, resultando por ejemplo en la compra de diez servidores cuando realmente solo se necesitan cinco, o peor, resultando en la instalación de un parche de seguridad que hace que un sistema completo falle.

# Gestión de Cambios - CMDB

- En la terminología ITIL, los CI son componentes de una infraestructura que actualmente están, o estarán pronto, bajo manejo de configuración. Los CIs pueden ser un simple módulo como un monitor, o elementos más complejos, como un sistema completo.
- Definido de manera simple, un CI es una instancia de una entidad que es parte del ambiente configurable y que tiene atributos configurables específicos para esa instancia. Estas entidades pueden ser físicas (como una computadora), lógicas (como una instancia instalada de un programa de software), o conceptuales (como un servicio ofrecido por un negocio). Pero todo esto tiene que ser una parte directa del ambiente, y no información sobre esa parte. Algunos ejemplos que ilustrarán los límites de lo que son los CI se muestran a continuación:

# Gestión de Cambios - CMDB

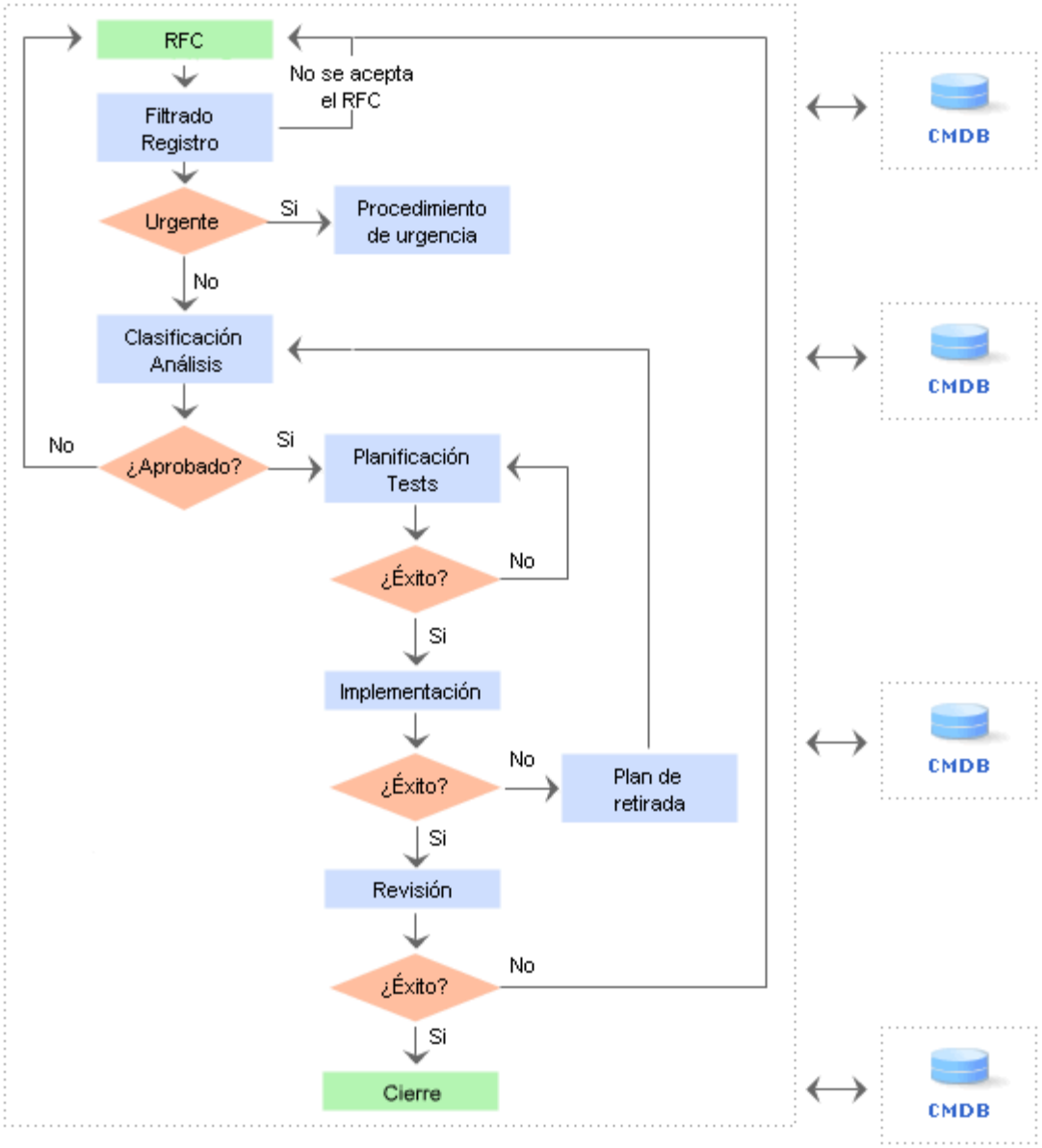
| Elementos de Configuración (Configuración Ítems o CI) | Elementos que no son de Configuración (no son Configuración Ítems o CI) |
|---|---|
| - Una computadora es parte del entorno de trabajo y tiene atributos configurables, tales como número de serie, velocidad del procesador, y dirección IP.<br><br>- Un edificio es parte del entorno de trabajo y tiene atributos configurables, tales como número de cuartos, sistema de control de temperatura, y sistema de alarma.<br><br>- Una instancia de un programa instalado en una computadora es parte del ambiente de trabajo y tiene atributos configurables, tales como número de serie, ruta o ruta de acceso para usarlo, etc.<br><br>- Un servicio recibido por un negocio es parte del entorno de trabajo y tiene atributos configurables tales como el beneficio económico recibido por dicho servicio, el costo que tiene la interrupción del servicio, etc. | - Una persona que llega a visitar las instalaciones de la empresa tiene atributos configurables pero no es parte directa del ambiente de trabajo.<br><br>- Manual de usuario de un equipo tiene atributos configurables pero no forma parte directa del ambiente de trabajo, sino que solamente contiene información acerca de otras entidades, como por ejemplo una computadora o un impresor. |

# Gestión de Cambios - CMDB

## *Relaciones entre las CIs*

- Los CI no existen simplemente por separado, sino que se afectan entre ellos. La organización de los CMDB permite ver de qué manera se interrelacionan todos los elementos y cómo se afectan.
- Las relaciones pueden ser simples, como decir que un disco duro es un componente de una computadora, o mucho más complejas como la definición de la topología de red de una organización. Estas relaciones no solamente se dan entre CIs físicos sino que también entre elementos lógicos o conceptuales, como lo son las instancias de programas instalados, caducación de licencias, etc.
- Comprender bien las dependencias y otras relaciones entre los CIs podría revelar por ejemplo, cómo actualizar el procesador A mejoraría el rendimiento del servidor B, o qué servicios serían afectados si falla el router C. Toda esta información puede ayudar a saber qué hacer cuando se den errores, así como también a prevenir problemas.

# Gestión de Cambios. Actividades Principales



# Principales Beneficios

- Se reduce el número de incidentes y problemas potencialmente asociados a todo cambio.
- Se puede retornar a configuraciones estables de manera sencilla y rápida en caso de que el cambio tenga un impacto negativo en la estructura TI.
- Se reduce el número de "back-outs" necesarios.
- Los cambios son mejor aceptados .

# Principales Beneficios

- Se evalúan los verdaderos costos asociados al cambio y por lo tanto es más sencillo valorar el retorno real a la inversión.
- La CMDB está correctamente actualizada, algo imprescindible para la correcta gestión del resto de procesos TI.
- Se desarrollan procedimientos de cambio estándar que permiten la rápida actualización de sistemas no críticos.

# Principales Inconvenientes de Implementación.

- Los diferentes departamentos deben aceptar la autoridad de la **Gestión de Cambios** sobre todo en lo que respecta al cambio, independientemente de que este se realice para solucionar un problema, mejorar un servicio o adaptarse a requisitos legales.
- No se siguen los procedimientos establecidos y, en particular, no se actualiza correctamente la información sobre los CIs en la CMDB.

# Principales Inconvenientes de Implementación.

- Los encargados de la **Gestión de Cambios** no conocen a fondo las actividades, servicios, necesidades y estructura TI de la organización incapacitándoles para desarrollar correctamente su actividad.
- Los Gestores del Cambio no disponen de las herramientas adecuadas de software para monitorizar y documentar adecuadamente el proceso.

# Principales Inconvenientes de Implementación.

- No existe el compromiso suficiente de la dirección por implementar rigurosamente los procesos asociados.
- Se adoptan procedimientos excesivamente restrictivos que dificultan la mejora o por el contrario el proceso de cambio se trivializa provocando una falta de estabilidad necesaria para la calidad del servicio.

# LA GESTIÓN DE  LA LIBERACIÓN (Release).

- Permite una visión integral de un cambio a un servicio de IT y debe asegurar que se consideren en conjunto, tanto los aspectos técnicos como los no-técnicos de un release

# Definiciones

RELEASE: Utilizado para describir un conjunto de cambios autorizados a un servicio TI. Un release se define a través de los RFCs que implementa.

BIBLIOTECA DE SOFTWARE DEFINITIVA (DSL): Una ubicación física segura en la que se almacenan y protegen las versiones definitivas autorizadas de todos los CIs de software.

ALMACEN DE HARDWARE DEFINITIVO (DHS): Componentes y módulos de repuestos que se mantienen al mismo nivel que los sistemas comparativos dentro del ambiente de producción.

# Definiciones

VERSION: Una instancia identificada de un CI con el propósito de dar seguimiento y auditar el histórico de los cambios.

POLITICA DE RELEASE: Documento que define los roles y las responsabilidades de la gestión de Release, especifica las directrices y detalles para cada servicio IT soportado.

UNIDAD DE RELEASE: nivel de granularidad más apropiado para cada CI..

# Tipos de Release

RELEASE DELTA: Incluye solo los CIs dentro de la unidad que han cambiado o son nuevos desde el último release completo o delta.

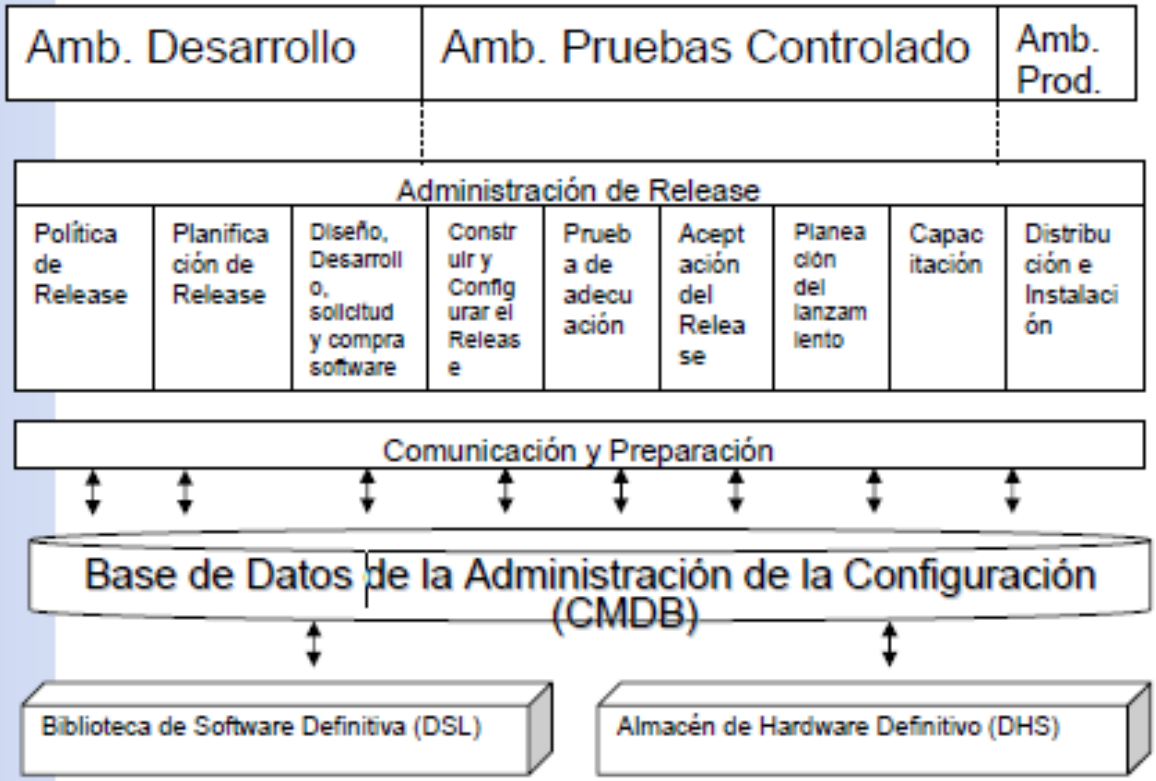
RELEASE COMPLETA: Todos los componentes de la unidad de release se construyen, prueban, distribuyen o se implementan en conjunto.

PAQUETE DE RELEASE: Incluye por lo menos 2 release. ofrece mayores períodos de estabilidad reduciendo la frecuencia.

RELEASE DE EMERGENCIA: Contiene las correcciones de una pequeña cantidad de problemas conocidos.

# GESTIÓN DE LA LIBERACIÓN

## ACTIVIDADES



# GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

OBJETIVO: Administración de la Configuración proporciona un modelo lógico de la infraestructura o del servicio mediante la identificación, el control, el mantenimiento y la verificación de las versiones de los Elementos de Configuración (Cls) existentes.

- Es un proceso que permite controlar las versiones de los elementos de configuración.

- La gestión de la configuración busca: "Contabilizar todos los activos de IT y las configuraciones dentro de la organización y sus servicios."

# DEFINICIONES

Infraestructura: Incluye el Hardware, el software, y la documentación

Elemento de Configuración (CI): Es un componente de la Infraestructura que debe estar bajo el control de la Gestión de la Configuración. Los CIs pueden presentar variaciones en complejidad desde un sistema completo hasta con componente de hardware menor

Atributos: Los detalles que identifican de manera única a los Cis (ubicación, número de serie, versión, propietarios, etc)

# DEFINICIONES

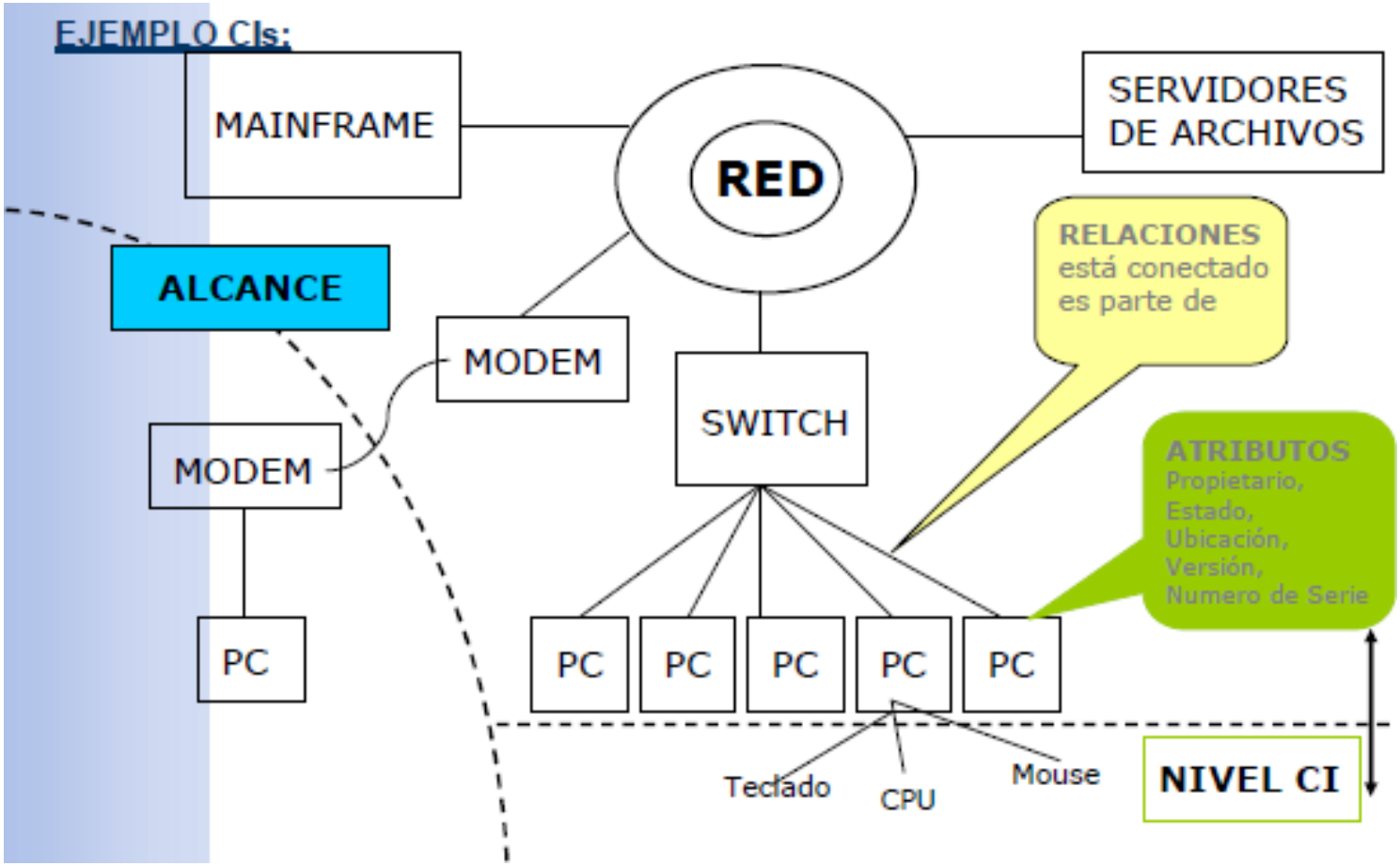
Relaciones: Una descripción de las interfaces que existen entre los CIs, Por ejemplo conectividad directa padre-hijo (CPU-teclado)

CMBD: Una base de datos que contiene un registro de todos los CIs asociados con la Infraestructura de IT

Alcance: Es el rango de responsabilidad que cubre la gestión de la configuración y la magnitud de la CMDB

Nivel CI: El grado de detalle o granularidad seleccionado para describir los CIs.

# GESTION DE LA CONFIGURACION



# ACTIVIDADES

Planeación de la Gestión de Configuraciones

- Contexto

Identificación

- Alcance, Nivel CI
- Recolección y registro de datos
- Relaciones

Control

- Registrar, archivar, actualizar

Estado del Ciclo de Vida

- Historia y Ruta de Auditoria

Verificación y auditoría

- Desviaciones

# GESTION DE LA CONFIGURACION

# Análisis de Riesgo

- Introducción.
- Definiciones.
- Riesgos Clásicos Vs Específicos de Nuestro Proyecto.

- Entre las principales definiciones se pueden resaltar las del Project Management Institute (Duncan, 1996):
  - Es el proceso por el que los factores de riesgo se identifican sistemáticamente y se evalúan sus propiedades.

# Riesgo.

**¿Cómo medimos El Riesgo?**

- La medida abarca dos dimensiones básicas:

  - la probabilidad de que se produzca la amenaza.

  - el impacto que puede ocasionar

# Riesgo.

- **Análisis de riesgo: Métodos de Evaluación.**
  - El análisis de riesgo es una herramienta destinada a ordenar la toma de decisiones proporcionando un proceso lógico, estructurado y consistente, utilizado desde hace mucho tiempo en distintas áreas de la ingeniería y la economía.

# Riesgo.

El análisis de riesgo consta de tres etapas:

- Identificación del peligro
- Evaluación del riesgo
- Gestión del riesgo.

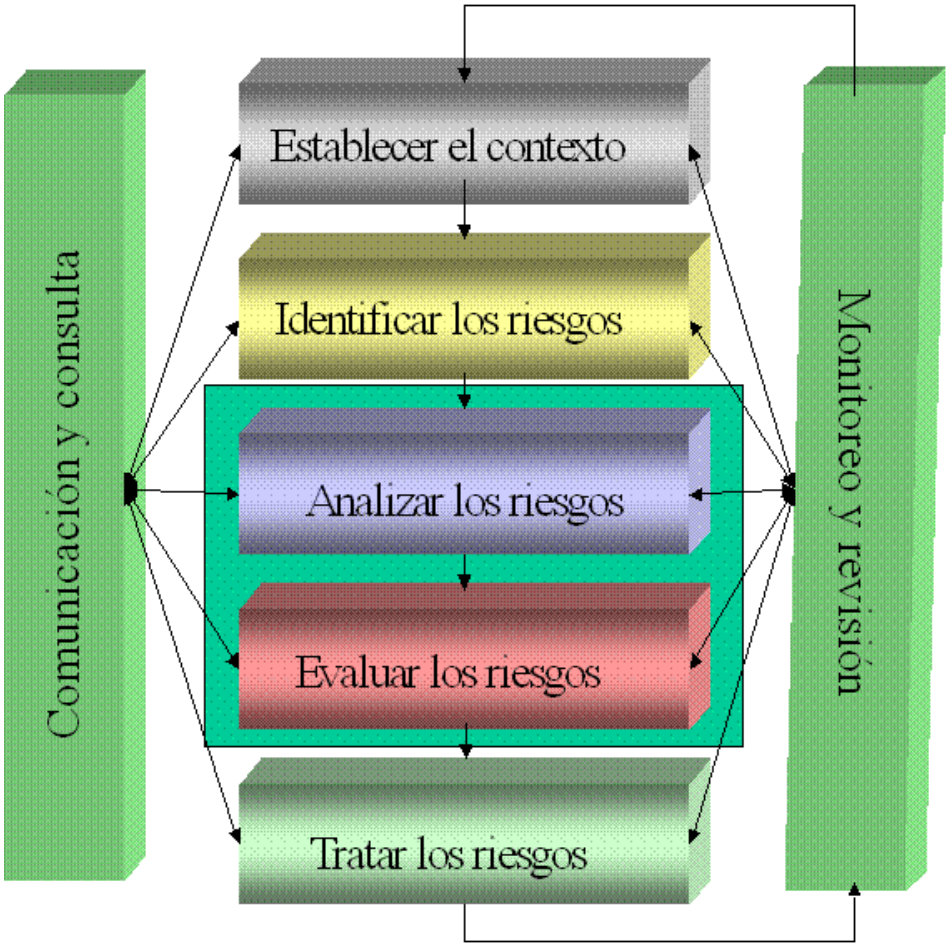
# Riesgos.

- Se establece como válidos:
  - El método de evaluación cualitativa. (la probabilidad del incidente y la magnitud de sus consecuencias se expresan en términos cualitativos como «alta», «mediana», «baja» o «insignificante»)
  - El método de evaluación cuantitativa. (los resultados se expresan en cifras. )

# Riesgo.

- Ningún método de evaluación del riesgo es aplicable a todas las situaciones y que, según las circunstancias, un método puede convenir más que otro.

# Grafico Gestión de Riesgo



- ITIL

# ITIL

- A Finales de 1980 el gobierno Británico solicitó a la agencia central de telecomunicaciones y computadores (CCTA) para que estructurase las gestión de IT en las agencias del gobierno.
- El resultado fue la librería de la infraestructura de IT, una librería de libros describiendo las mejores prácticas en la gestión de IT y la forma en que se deben implementar.
- Actualmente es el compendio de best-practices más reconocido y aceptado para administrar la infraestructura y servicios de IT.

# ITIL

Los objetivos fueron:

- Facilitar una gestión con calidad de los servicios soportados por IT.
- Aumentar la eficiencia en que los objetivos corporativos son logrados.
- Mejorar la eficiencia y la efectividad, y reducir riesgos.
- Ofrecer un código de buenas prácticas que mejoren la calidad.

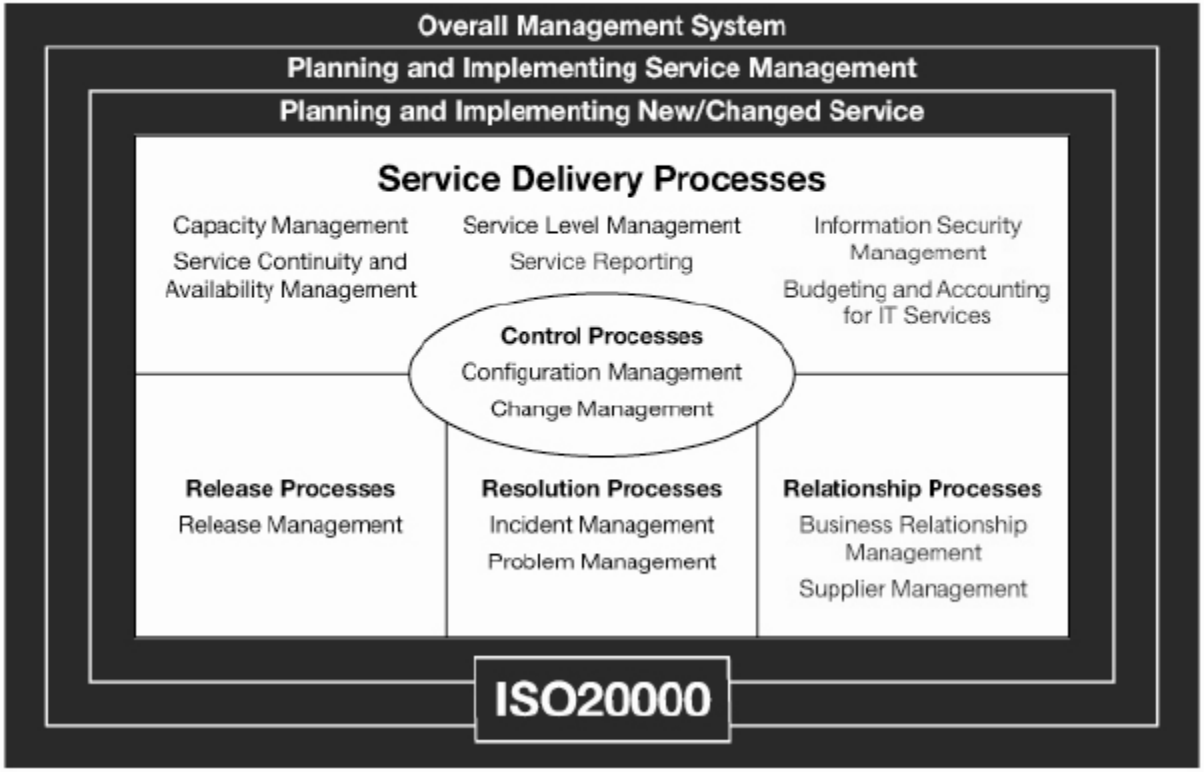
# ITIL - CONCEPTOS

- ITIL no es una metodología, es un conjunto de mejores prácticas (best practices)
- ITIL no es un estándar, se puede llegar a ISO 20000
- ITIL no es propietaria, los libros son de dominio público
- ITIL no es una revolución, sino una evolución.

# ITIL y otros Estándares

ISO 27001
ISO 17799
PMBOK
COBIT
ISO 9000
CMMI(desarrollo)
BS 25999

# ITIL e ISO 20000



# Beneficios de ITIL

- Mejora continua en la entrega de servicios de IT con calidad
- Reducción de costos por la mejora de los procesos
- Valor hacia el negocio y eficiencia
- Reducción de riesgos que afecten el negocio
- Mejor integración y relaciones entre IT y el negocio
- Adaptación al cambio
- Procesos y procedimientos auditable contra mejores prácticas

# Beneficios de ITIL

- Reduce costos
- Mejora los servicios de TI, a través del uso de procesos probados
- Mejora la satisfacción del cliente a través de la entrega de servicios profesionales
- Estándar y guía
- Mejora la productividad
- Mejora el uso de habilidades y experiencia

# ISO/IEC 20000.

- La serie **ISO/IEC 20000 - Service Management** normalizada y publicada por las organizaciones ISO (International Organization for Standardization) e IEC (International Electrotechnical Commission) el 14 de diciembre de 2005, es el estándar reconocido internacionalmente en gestión de servicios de TI (Tecnologías de la Información). La serie 20000 proviene de la adopción de la serie BS 15000 desarrollada por la entidad de normalización británica, la British Standards Institution (BSI).
- ISO/IEC 20000 está basada y reemplaza a la BS 15000, la norma reconocida internacionalmente como una British Standard (BS), y que está disponible en dos partes: una especificación auditable y un código de buenas prácticas.
- La ISO/IEC 20000 es totalmente compatible con la ITIL (IT Infrastructure Library), o guía de mejores prácticas para el proceso de GSTI. La diferencia es que el ITIL no es medible y puede ser implantado de muchas maneras, mientras que en la ISO/IEC 20000, las organizaciones deben ser auditadas y medidas frente a un conjunto establecido de requisitos.
- La ISO/IEC 20000 es aplicable a cualquier organización, pequeña o grande, en cualquier sector o parte del mundo donde confían en los servicios de TI. La norma es particularmente aplicable para proveedores de servicios internos de TI, tales como departamentos de Información Tecnológica, proveedores externos de TI o incluso organizaciones subcontratadas. La norma está impactando positivamente en algunos de los sectores que necesitan TI tales como subcontratación de negocios, Telecomunicaciones, Finanzas y el Sector Público.

# Competisoft

- Mejora de Procesos para Fomentar la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria del Software de Iberoamérica

## Alcance

- COMPETISOFT está dirigido a las empresas o áreas internas del tamaño PyME dedicadas al desarrollo y/o mantenimiento de software. En el resto del documento se utilizará el término “organización” para hacer referencia a una empresa o área interna PYME dedicada al desarrollo y/o mantenimiento de software.

# Competisoft.

**Criterios empleados para la elaboración de los modelos**

Para la elaboración de Modelo de Procesos de COMPETISOFT, fueron aplicados los siguientes criterios:

1. Generar una estructura de los procesos que esté acorde con la estructura de las organizaciones de la industria de software (Alta Dirección, Gerencia y Operación).
2. Destacar el papel de la Alta Dirección en la planificación estratégica, su revisión y mejora continua como el promotor del buen funcionamiento de la organización.
3. Considerar a la Gerencia como proveedor de recursos, procesos y proyectos, así como responsable de vigilar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.
4. Considerar a la Operación como ejecutor de los proyectos de desarrollo y mantenimiento de software.

# Competisoft.

**Criterios empleados para la elaboración de los modelos**

5. Integrar de manera clara y consistente los elementos indispensables para la definición de procesos y relaciones entre ellos.
6. Integrar los elementos para la administración de proyectos en un sólo proceso.
7. Integrar los elementos para la ingeniería y mantenimiento de productos de software en un solo marco que incluya los procesos de soporte (verificación, validación, documentación y control de configuración).
8. Destacar la importancia de la gestión de recursos, en particular los que componen la base de conocimiento de la organización tales como: productos generados por proyectos, datos de los proyectos, incluyendo las mediciones, documentación de procesos y los datos recaudados a partir de su uso y lecciones aprendidas.
9. Basar el modelo de procesos en ISO9000:2000 y nivel 2 y 3 de CMMI-DEV® V.1.2. e incorporar las mejores prácticas de otros modelos de referencia tales como PMBOK, SWEBOK y otros más especializados.

# Muchas Gracias

- Consultas.
- La próxima clase…..

# Bibliografía


- 'Ingeniería de software un enfoque práctico', Roger S. Pressman, 6th ed. Editorial MC Graw Hill. 2005.
- 'Ingeniería del Software', Ian Sommerville. 7th ed. Editorial Prentice Hall. Capitulo 29
- Apuntes Cátedra Análisis de Sistemas II, Facena UNNE. http://exa.unne.edu.ar/informatica/anasistem2/public_html/home.htm
- http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_cambios/introduccion_objetivos_gestion_de_cambios/conceptos_basicos_gestion_de_cambios.php
- http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_PowerPoint_-_ITIL_V3_PRESENTACION_.pdf
- http://www.piramidedigital.com/Documentos/ICT/pdictitilservicios1.pdf
- http://www.piramidedigital.com/Documentos/ICT/pdictitilintroduccion.pdf